

暑假收心复习 DAY4

【基础篇】



复习题 1:

已知51位数 $\overbrace{55 \cdots 5}^{25 \text{个} 5} \square \overbrace{99 \cdots 9}^{25 \text{个} 9}$ 能被11整除, 中间方框内的数字是 _____ .



复习题 2:

一个七位数 $\overline{14a0b5c}$ 是33的倍数, 那么 $a + b + c =$ _____ .



复习题 3:

已知 A, B 都是质数, 并且 $90A - 14B = 82$, 则 $A \times B$ 是多少?



复习题 4:

甲、乙两数的比是 2: 7, 甲、乙两数的最大公因数与最小公倍数之和为 300, 则甲、乙两数之和是多少?



复习题 5:

猴子摘来一堆桃子, 若 3 个分一堆, 最后一堆只有 2 个; 若 5 个或 8 个分一堆, 最后一堆都只有 3 个. 猜一猜, 猴子至少摘了多少个桃子?



复习题 6:

有 2026 盏灯, 分别对应编号为 1 至 2026 的 2026 个开关, 现在有编号为 1 至 2026 的 2026 个人来按动这些开关. 已知第 1 个人按的开关的编号是 1 的倍数 (也就是说他把所有的开关都按了一遍), 第 2 个人按的开关的编号是 2 的倍数, 第 3 个人按的开关的编号是 3 的倍数 ..., 依此做下去, 第 2026 个人按的开关的编号是 2026 的倍数. 如果刚开始的时候, 灯全是亮着的, 那么这 2026 个人按完后, 还有多少盏灯是亮着的?

【拓展篇】



挑战题 1:

已知 $21! = 510909421717094ABCDE$, 则 $\overline{ABCDE} \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$.



挑战题 2:

有 4 个不同的正整数，它们的和是 1111，请问：它们的最大公因数最大能是多少？



挑战题 3:

一个十进制四位正整数，小于 3000，它的数字和是 7. 当它用五进制表示时，各位数字之和为 $(20)_5$ ；当它用六进制表示时，各位数字之和为 $(22)_6$ ；当它用八进制表示时，各位数字之和为 $(23)_8$. 那么，这个整数是多少？